
Travaux dirigés N°3, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice1

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

//////////QUESTION1//////////

typedef struct Nombre_Complexe{
float re;
float im;
} Complexe;

//////////QUESTION2//////////

void LireComplexe(Complexe * C){
printf("Entrer la partie réelle"); scanf("%f",&C->re);
printf("Entrer la partie imaginaire"); scanf("%f",&(*C).im);}

//////////QUESTION3//////////

void AfficheComplexe(Complexe* C){
if(C->im>0)
printf("C=%.2f+i%.2f\n",C->re,C->im);
else if (C->im<0)
printf("C=%.2f%.2fi\n",C->re,C->im);
else printf("C=%.2f%\n",C->re); }

//////////QUESTION4//////////

Complexe Conjugue(Complexe C)
{ Complexe t;
t.re=C.re;
t.im=-(C.im);
return t; }

//////////QUESTION5//////////

float module(Complexe C) {
return sqrt(pow(C.re,2)+pow(C.im,2)); }

//////////QUESTION6//////////

main(){Complexe C;
float Module;
```

```
LireComplexe(&C); AfficheComplexe(&C);  
C=Conjue(C);  
AfficheComplexe(&C);  
printf("Le module est :%f\n",module(C));  
system("pause"); }
```

Exercice 2

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <math.h>  
//////////QUESTION1//////////  
typedef struct point{  
float x;  
float y;  
}Point;  
//////////QUESTION2//////////  
typedef struct triangle{  
Point A;  
Point B;  
Point C;  
}Triangle;  
//////////QUESTION3//////////  
float DistancePoint(Point A, Point B){  
return sqrt( (A.x-B.x)*(A.x-B.x) + (A.y-B.y)*(A.y-B.y) ); }  
//////////QUESTION4//////////  
float AireTriangle(Triangle tri){  
float Airetriangle;  
Airetriangle=fabs(( (tri).B.x)-((tri).A.x) )*( (tri).C.y)-((tri).A.y))-(( (tri).C.x)-((tri).A.x) )*( (tri).B.y)-  
(tri).A.y )/2;  
return (Airetriangle); }  
//////////QUESTION5//////////  
int main(){  
Point A, B, C;  
float x,y;  
float Aire;
```

```
Triangle tri;
printf("Entrez les coordonnées du point A:\n");
scanf("%f%f",&tri.A.x,&tri.A.y);
printf("Entrez les coordonnées du point B:\n");
scanf("%f%f",&tri.B.x,&tri.B.y);
printf("Entrez les coordonnées du point C:\n");
scanf("%f%f",&tri.C.x,&tri.C.y);
printf("la distance entre A et B est %.2f\n",DistancePoint(tri.A,tri.B));
printf("la distance entre A et C est %.2f\n",DistancePoint(tri.C,tri.B));
printf("la distance entre B et C est %.2f\n",DistancePoint(tri.B,tri.C));
Aire=AireTriangle(tri);
printf("L'aire du triangle est %.2f\n",Aire);
return 0; }
```

Exercice3

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
/////////////////QUESTION1////////////////////////////////////
typedef struct {
char nom[15];
char prenom[15];
char CNE[10];
char filiere[3];
float notes[4];
}Etudiant;
/////////////////QUESTION2////////////////////////////////////
Etudiant * SaisieEtudiants(Etudiant* T, int N){
T=(Etudiant*)malloc(sizeof(Etudiant));
if(T==NULL) printf("Echec d'allocation!");
else {
for (int i=0; i<N; i++) {
printf("Donner le nom de l etudiant %d: ",i+1);
scanf("%s",&(T+i)->nom);
```

```
printf("Donner le prenom de l etudiant %d: ",i+1);
scanf("%s",&(T+i)->prenom);
printf("Donner le CNE de l etudiant %d: ",i+1);
scanf("%s",&(T+i)->CNE);
printf("Donner la filiere de l etudiant %d: ",i+1);
scanf("%s",&(T+i)->filiere);
for (int j=0; j<4; j++) {
printf("Donner la note du module %d: ",j+1);
scanf("%f",&(T+i)->notes[j]); } }
return T; }

/////////QUESTION3/////////

void AffichageEtudiants(Etudiant* T, int N){
for (int i=0; i<N; i++) {
printf("le nom: %s\n",(T+i)->nom);
printf("le prenom: %s\n",(T+i)->prenom);
printf("le CNE: %s\n",(T+i)->CNE);
printf("la filiere: %s\n",(T+i)->filiere);
for (int j=0; j<4; j++)
printf("la note du module %d est: %.2f\n",j+1,(T+i)->notes[j]);} }

/////////QUESTION4/////////

float MoyenneEtudiant(Etudiant e){
float som=0;
for (int i=0; i<4; i++)
som+=e.notes[i];
return som/4; }

/////////QUESTION5/////////

void ListeRatt(Etudiant* T, int N) {
for (int i=0; i<N; i++) {
if(MoyenneEtudiant(*(T+i))<10)
printf("%s %s\n", T[i].nom, T[i].prenom); } }

/////////QUESTION6/////////

void rechercheetudCNE (Etudiant * T, int N){
int i;
int OK=0;
```

```
char CNE[10];
printf("Saisir le CNE à chercher : ");
scanf("%s", CNE);
for (int i=0; i<N; i++) {
    if (strcmp(T[i].CNE, CNE)==0) {
        printf("%s %s\n", T[i].nom, T[i].prenom);
        OK=1; } }
if (!OK) printf ("Etudiant introuvable"); }
/////////////////QUESTION7/////////////////
int main(){
    int N;
    Etudiant * T;
    printf("Donner le nombre des etudiants: ");
    scanf("%d",&N);
    T=SaisieEtudiants(T, N);
    AffichageEtudiants(T, N);
    printf("Liste rattrapage: \n");
    ListeRatt(T, N);
    rechercheetudCNE(T,N);
}
```